CHAPITRE 13

CHAPITRE 13 : La tension électrique

Tension électrique · Dipôle · Volt · Voltmètre · Branchement en dérivation · Tensions usuelles · Tension d'usage · Sous-tension · Surtension

DEUXIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

A la fin du XVIIIe siècle, le médecin italien **Luigi Galvani** remarque qu'une cuisse de grenouille se contracte quand on la touche avec deux métaux différents, et il en conclut que l'électricité vient de l'animal. Le physicien **Alessandro Volta** soupçonne les deux métaux d'être la vraie cause.

Pour trancher, il empile en 1800 des rondelles de zinc et de cuivre séparées par des chiffons imbibés d'eau salée. Sans la moindre grenouille, son empilement pousse le courant dans un fil : la **pile** est née, et elle porte encore ce nom parce qu'elle était réellement une pile de rondelles.

En son honneur, l'unité de tension s'appelle le **volt** depuis 1881 ; Galvani, lui, a laissé son nom à la pile galvanique et à la tôle galvanisée. Aujourd'hui, dans le moindre village du pays, une lampe torche ou un panneau solaire portent une indication en volts.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Ouagadougou, Ousmane répare des motos dans un atelier du quartier de Gounghin. Un client lui amène sa moto : le phare ne s'allume plus, car son ampoule est grillée. Ousmane pose d'abord les pointes de son multimètre sur les bornes de la batterie, marquée 12 V, et lit 12,4 V. Dans son tiroir, il trouve trois ampoules neuves qui entrent dans la douille du phare : la première est marquée 6 V, la deuxième 12 V et la troisième 24 V. Son apprenti conseille la plus forte, celle de 24 V, « pour que le phare éclaire plus loin ».

Quelle ampoule Ousmane doit-il monter pour que le phare éclaire normalement, et que deviendraient les deux autres ?

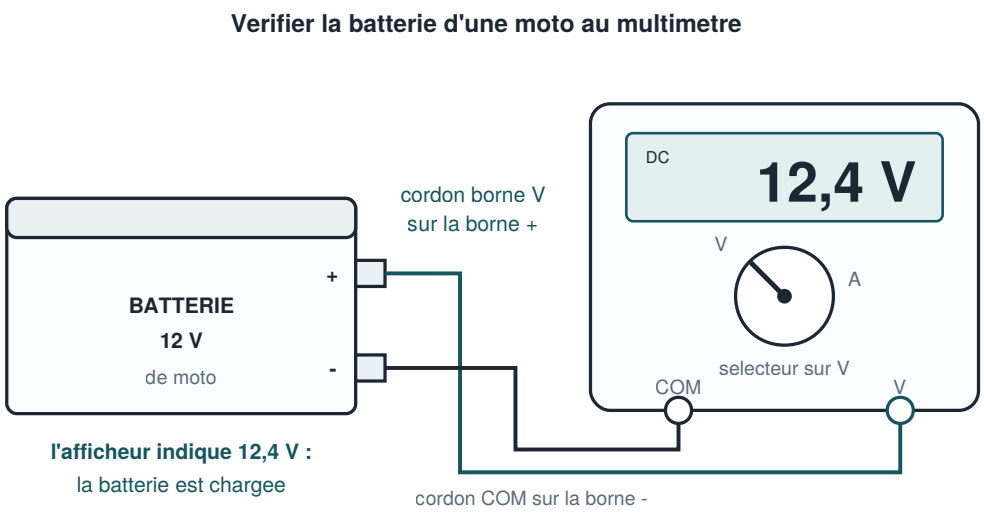


Figure 1 : Ousmane vérifie la batterie de la moto avec un multimètre : l'afficheur indique 12,4 V.

Pour répondre, il faut savoir ce que représente une valeur en volts lue entre deux bornes (leçon 1), comprendre comment le multimètre a été branché pour la lire (leçon 2), puis comparer la tension de la batterie à la tension d'usage de chaque ampoule (leçon 3). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : La tension aux bornes d'un dipôle et son unité, le volt
- Leçon 2 : La mesure d'une tension : le voltmètre en dérivation
- Leçon 3 : Les tensions usuelles et la tension d'usage

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- définir la tension d'usage d'un récepteur ;
- donner les effets d'une surtension ;
- donner les effets d'une sous-tension.

Savoir-faire théorique

- choisir un récepteur adapté à un générateur donné ;
- identifier une situation de surtension ;
- identifier une situation de sous-tension.

Savoir-faire expérimental

• réaliser des expériences mettant en évidence la sous-tension et la surtension.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis du chapitre 12 et des mathématiques servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Cite deux générateurs et deux récepteurs d'une maison.

Exercice P2. Combien de bornes possède une pile ? Comment se nomment-elles ?

Exercice P3. Dessine les symboles normalisés d'une pile, d'une lampe, d'un interrupteur ouvert et d'un fil.

Exercice P4. Quelle différence entre un circuit ouvert et un circuit fermé ?

Exercice P5. Un fil de connexion est-il conducteur ou isolant ? Justifie.

Exercice P6. Convertis : a) 3,2 km en mètres ; b) 450 g en kilogrammes ; c) 0,8 m en millimètres.

Exercice P7. Un bidon de 20 L porte 100 graduations égales. Le liquide arrive à la graduation 35. Quel volume contient-il ?

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Distinguer un générateur d'un récepteur (P1)	Un **générateur** fournit l'énergie électrique : pile, batterie, panneau solaire. Un **récepteur** la reçoit et la transforme : lampe, moteur, radio. Exemple : dans une lampe torche, la pile est le générateur, l'ampoule le récepteur.
Identifier les bornes d'une pile (P2)	Une pile a **deux bornes** : la borne **positive** ($+$) et la borne **négative** ($-$). Exemple : sur une pile bâton, la borne $+$ est le petit bouton en relief, la borne $-$ le fond plat.
Représenter un circuit par un schéma normalisé (P3)	On emploie les **symboles normalisés**, tracés à la règle : le générateur, deux traits parallèles inégaux, le long pour la borne $+$; la lampe, un cercle barré d'une croix ; le moteur, un cercle contenant la lettre M ; l'interrupteur, un trait relevé s'il est ouvert ; le fil, un trait droit. Exemple : pile, interrupteur fermé, lampe et deux fils forment le circuit d'une torche.
Distinguer un circuit ouvert d'un circuit fermé (P4)	Un **circuit électrique** est une chaîne fermée d'éléments reliés par des fils. Le courant ne circule que si la chaîne est **fermée** ; un interrupteur ouvert ou un fil débranché l'ouvre. Exemple : si un fil se débranche, la lampe s'éteint.
Distinguer un conducteur d'un isolant (P5)	Un **conducteur** laisse passer le courant, comme le cuivre ; un **isolant** non, comme la gaine plastique. Exemple : un fil de connexion est fait de cuivre, conducteur, sous une gaine plastique, isolante.
Convertir avec un facteur 1 000 (P6)	« Kilo » signifie mille et « milli » un millième : 1 km $=$ 1 000 m et 1 m $=$ 1 000 mm. Vers une unité plus petite, on multiplie par 1 000 ; vers une unité plus grande, on divise par 1 000. Exemple : 2,5 km $=$ 2 500 m et 750 g $=$ 0,75 kg.
Calculer une fraction d'une grandeur (P7)	Si une grandeur G est partagée en N parts égales, n de ces parts valent $\frac{G\times n}{N}$. Exemple : un réservoir de 40 L gradué en 100 parts égales, rempli jusqu'à la graduation 25, contient $\frac{40\times 25}{100} = 10$ L.

LECON 1 : La tension aux bornes d'un dipôle et son unité, le volt

1. Activité de découverte *: Les deux piles de Rasmata*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une pile bâton de 1,5 V, une pile plate de 4,5 V, une lampe sur sa douille, trois fils à pinces, un interrupteur.

Rasmata monte un circuit simple : pile, interrupteur, lampe.

1. Avec la pile bâton de 1,5 V, comment est l'éclat de la lampe ?
2. Elle met la pile plate de 4,5 V à la place, sans rien changer d'autre. Que devient l'éclat ? Qu'est-ce qui a changé ?
3. Elle ouvre l'interrupteur et regarde la pile posée seule sur la table. A-t-elle encore quelque chose entre ses bornes ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Avec la pile bâton, la lampe reste rougeâtre ; avec la pile plate, elle brille franchement. Or ni la lampe ni les fils n'ont changé : ce qui a changé, c'est **ce que le générateur impose entre ses deux bornes**.

Cette grandeur n'est pas le courant, qui circule **en un point** et traverse aussi bien la lampe que le fil. Elle n'existe qu'**entre deux points** et mesure l'écart électrique entre les deux bornes d'un appareil : c'est la **tension électrique**. On ne dit donc jamais « la tension du point A », mais « la tension **entre** A et B ». La pile posée seule garde d'ailleurs une tension entre ses bornes : la tension existe avant le courant, et c'est elle qui met les charges en mouvement dès que le circuit se ferme.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le dipôle. Un **dipôle** est un élément à **deux bornes** : pile, lampe, moteur, interrupteur.

La tension électrique. Elle mesure la différence d'état électrique **entre deux points** d'un circuit, ou **aux bornes** d'un dipôle. On la note U, et U_{AB} entre A et B.

L'unité. L'unité légale est le **volt**, de symbole **V** : 1,5 V ; 4,5 V ; 220 V. Multiples et sous-multiples : 1 kV $=$ 1 000 V ; 1 V $=$ 1 000 mV ; 1 mV $=$ 1 000 µV.

Tension nulle. Aux bornes d'un **fil de connexion** en bon état, ou d'un interrupteur **fermé**, la tension est **nulle**.

Générateur isolé. Un générateur possède une tension entre ses bornes **même s'il n'est branché à rien**.

J'INTERPRETE

Observation. Aux bornes d'un fil, le voltmètre indique 0 V, alors que le courant y circule.

Loi ou outil utilisé. La tension mesure l'écart d'état électrique entre deux points ; un fil conduit très bien.

Conclusion. Il n'oppose rien au courant, donc ses extrémités sont dans le même état électrique.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LA FLECHE DE TENSION ET LES MULTIPLES DU VOLT

Sur un schéma, une tension se marque par une **flèche** à côté du dipôle : U_{AB} va du point **B vers le point A**, pointe du côté de la première lettre. Sur une pile, U_{PN} va de N vers P et vaut la tension de l'étiquette ; dans l'autre sens, même valeur avec le signe moins.

Nom	Symbole	Valeur en volts	Où on le rencontre
kilovolt	kV	1 kV = 1 000 V	lignes électriques, 33 kV en ville
volt	V	1 V	piles, batteries, prises
millivolt	mV	1 mV = 0,001 V	capteurs
microvolt	µV	1 µV = 0,000 001 V	signaux très faibles

Chaque marche vaut 1 000, ce qui s'écrit en toutes lettres : **un kilovolt vaut mille volts, et un volt vaut mille millivolts**.

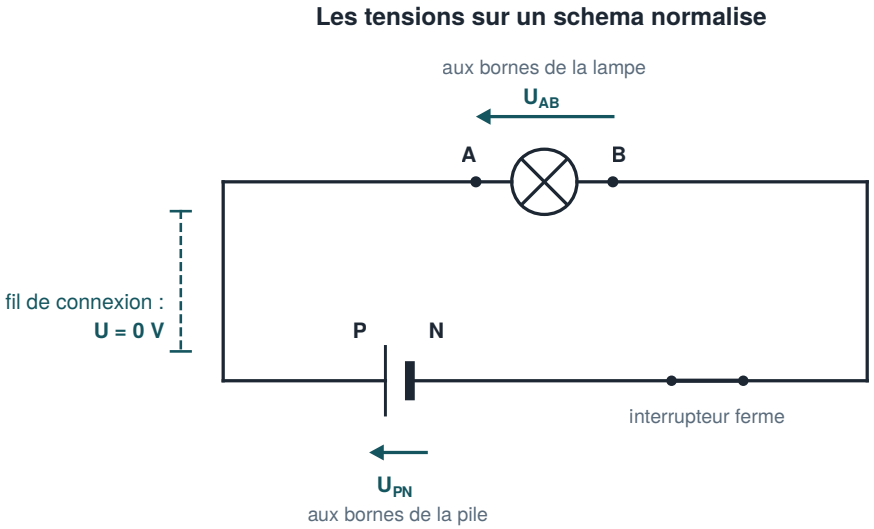


Figure 2 : Les tensions sur un schéma normalisé : U_{PN} aux bornes de la pile, U_{AB} aux bornes de la lampe, et la tension nulle aux bornes d'un fil de connexion.

METHODE : CONVERTIR UNE TENSION

Pour convertir une tension d'une unité dans une autre, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris l'échelle kV, V, mV, µV et compte les marches à franchir.
Etape 2 : Vers une unité **plus petite**, multiplie par 1 000 par marche ; vers une unité **plus grande**, divise par 1 000.
Etape 3 : Vérifie l'ordre de grandeur : une pile fait quelques volts, une prise 220 V, une ligne des kilovolts.
Etape 4 : Ecris l'opération en entier, puis le résultat avec son unité.

Exemple résolu 1 : convertir une tension

Enoncé. Convertis : a) 4,5 V en millivolts ; b) 750 mV en volts ; c) 15 000 V en kilovolts.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Pour a), on va vers une unité plus petite : le nombre grandit, on multiplie.	$4{,}5 \times 1\,000 = 4\,500$, **donc 4,5 V = 4 500 mV.**
Pour b), vers une unité plus grande : le nombre diminue, on divise.	$750 \div 1\,000 = 0{,}75$, **donc 750 mV = 0,75 V.**
Pour c), du volt au kilovolt, encore vers le plus grand : on divise.	$15\,000 \div 1\,000 = 15$, **donc 15 000 V = 15 kV.**

✔ **Vérification :** 4 500 mV pour une pile plate et 15 kV pour une ligne sont plausibles.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Je place les unités dans l'ordre kV, V, mV. Vers une unité plus petite je multiplie : $4{,}5 \times 1\,000 = 4\,500$ mV. Vers une plus grande je divise : $750 \div 1\,000 = 0{,}75$ V et $15\,000 \div 1\,000 = 15$ kV. **Donc 4,5 V = 4 500 mV ; 750 mV = 0,75 V et 15 000 V = 15 kV.**

Exemple résolu 2 : le schéma d'Adama

Enoncé. Adama a monté une pile plate, un interrupteur fermé et une lampe ; P et N sont les bornes de la pile, A et B celles de la lampe. a) Nomme les dipôles. b) Ecris les deux tensions. c) Que vaut la tension aux bornes du fil reliant P à A ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On cherche les éléments à deux bornes ; les fils ne font que relier.	**Les dipôles sont la pile, l'interrupteur et la lampe.**
Chaque tension porte les lettres des deux bornes, la positive en premier.	$U_{PN} = 4{,}5$ **V ;** U_{AB} **aux bornes de la lampe.**
Le fil est un bon conducteur : ses extrémités sont dans le même état électrique.	**La tension aux bornes du fil est nulle.**

✔ **Vérification :** chaque tension porte deux lettres, et le fil n'est pas pris pour un dipôle.

ATTENTION !

Ne dis jamais « la tension en un point » : elle existe **entre deux points**. Une tension nulle aux bornes d'un fil ne signifie pas qu'aucun courant n'y passe. Enfin, une pile isolée garde une tension entre ses bornes.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Convertis : a) 12 V en millivolts ; b) 2 400 mV en volts ; c) 33 kV en volts.

Exercice 2. ★★ Un élève écrit : « la tension au point A de la lampe vaut 3 V ». Corrige la phrase et dis en une ligne pourquoi elle est fausse.

LECON 2 : La mesure d'une tension : le voltmètre en dérivation

1. Activité de découverte *: Le multimètre de l'atelier de Yacouba*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un multimètre numérique ou un voltmètre à aiguille, une pile plate de 4,5 V, une lampe de 3,5 V sur douille, un interrupteur, quatre fils à pinces.

MESURE

L'instrument est le **voltmètre**, l'unité le **volt** (V). Sur le calibre 20 V, un multimètre de classe donne deux décimales : on écrit 4,48 V.

Yacouba répare des postes de radio. Il montre à sa nièce comment se sert un multimètre.

1. Sélecteur sur la tension continue, il pose la pointe rouge sur la borne + de la pile, la noire sur la borne −. Que lit-on ? Et s'il échange les pointes ?
2. Il monte le circuit pile, interrupteur, lampe, puis, **sans rien débrancher**, pose les pointes sur les bornes de la lampe. Que lit-on ? La lampe brille-t-elle encore ?
3. Il ouvre l'interrupteur, pointes en place. Que devient l'affichage ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Posé sur les deux bornes de la pile, l'appareil affiche environ 4,5 V : la mesure exige bien **deux pointes**, donc deux points. Quand Yacouba les échange, la valeur reste la même avec un signe **moins** : l'appareil n'est pas en panne, il indique qu'on a mesuré U_{NP} au lieu de U_{PN}.

Le deuxième geste est le plus important : Yacouba ne coupe rien, il pose l'appareil **à côté** du dipôle, sur ses deux bornes, comme un pont jeté par-dessus une rivière, et la lampe continue de briller. Ce branchement, sans ouvrir le circuit, s'appelle un branchement **en dérivation**. Dès que l'interrupteur s'ouvre, le voltmètre

retombe à 0 V : plus de courant dans la lampe, donc plus de tension entre ses bornes, alors que celle d'une pile existe toujours.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

L'instrument. La tension se mesure avec un **voltmètre** ; un **multimètre** sur la position « tension » joue ce rôle. Sur un schéma, c'est un **cercle contenant la lettre V**.

Le branchement. Il se branche **en dérivation**, **aux bornes** du dipôle étudié. On n'ouvre jamais le circuit pour le brancher.

Le sens. Pour mesurer U_{AB}, la borne **V** (fil rouge) va au point **A** et la borne **COM** (fil noir) au point **B**. Si l'on inverse, la valeur est la même avec le signe moins.

La lecture. Sur un appareil numérique, on lit la valeur en volts ; sur un appareil à aiguille, on calcule $U = \frac{C \times n}{N}$, avec C le calibre, N le nombre de divisions et n la division atteinte.

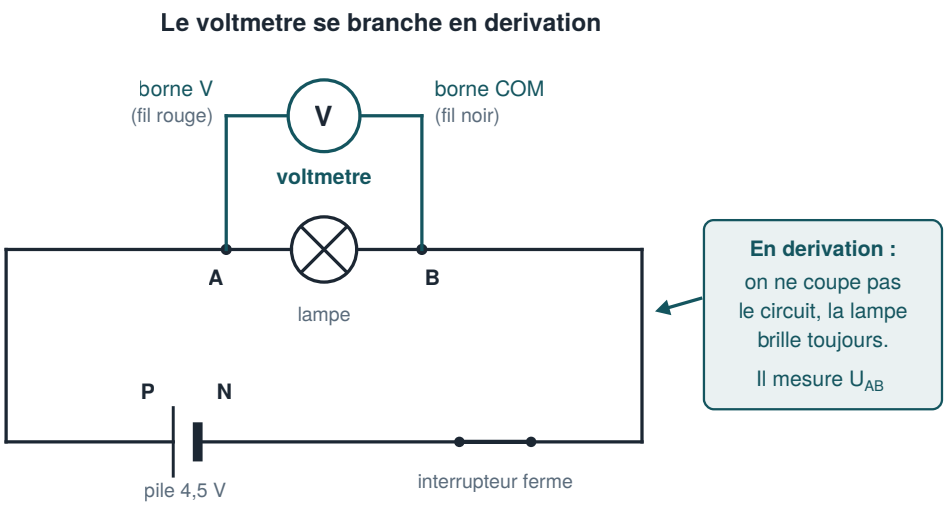


Figure 3 : Le voltmètre branché en dérivation aux bornes de la lampe, borne V du côté du point A, borne COM du côté du point B.

J'INTERPRETE

Observation. Aux bornes d'une lampe, le voltmètre mesure sans changer l'éclat ; inséré dans le circuit, il l'éteint.

Loi ou outil utilisé. Une tension se mesure **entre deux points**, et un voltmètre ne prélève qu'un courant négligeable.

Conclusion. Il faut toucher les deux points à la fois, donc se placer en travers du dipôle.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LE CALIBRE ET LA LECTURE D'UN VOLTMETRE A AIGUILLE

Pour employer un multimètre en voltmètre, on branche le fil **noir** dans la borne **COM**, le fil **rouge** dans la borne **V**, puis on met le sélecteur sur les tensions continues. Reste le **calibre**, la plus grande tension acceptée : on prend celui qui est **immédiatement supérieur** à la valeur attendue, 20 V par exemple pour une pile de 4,5 V ou une batterie de 12 V. Si l'afficheur ne montre que le chiffre 1 à gauche, la tension dépasse le calibre.

Sur un voltmètre à aiguille, le cadran porte une échelle, souvent de 100 divisions, et un commutateur donne le calibre : 3 V, 10 V, 30 V. Le calibre correspond à la dernière division, donc chaque division vaut $\frac{C}{N}$ volt. Place ton oeil bien en face de l'aiguille, sans quoi tu lirais une division de trop.

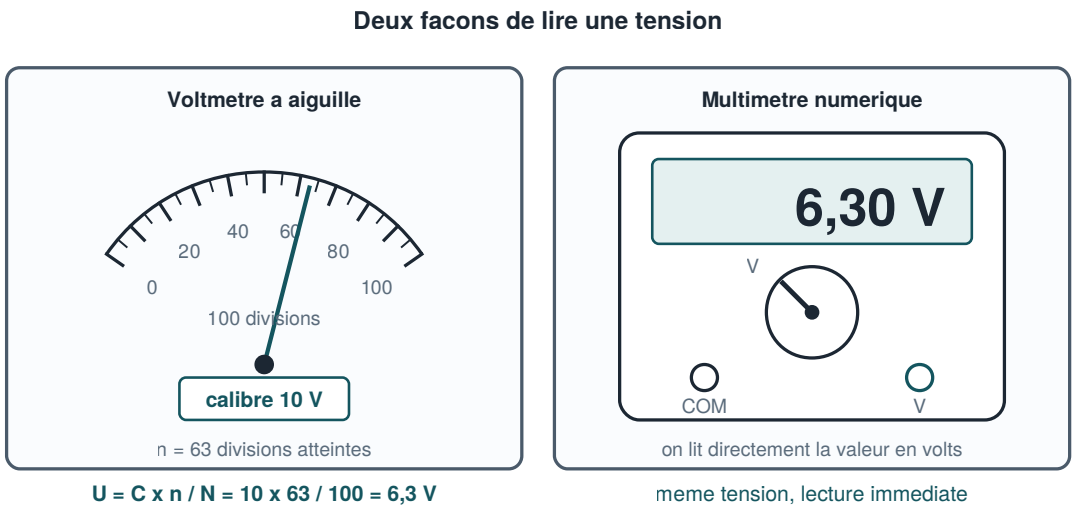


Figure 4 : Deux façons de lire une tension : le cadran d'un voltmètre à aiguille sur le calibre 10 V, et l'afficheur d'un multimètre numérique.

METHODE : MESURER LA TENSION AUX BORNES D'UN DIPOLE

Pour mesurer la tension aux bornes d'un dipôle, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère les **deux bornes** du dipôle et nomme-les A et B.

Etape 2 : Prépare l'appareil : fil noir sur **COM**, fil rouge sur **V**, sélecteur sur la tension **continue**, calibre supérieur à la valeur attendue.

Etape 3 : Sans rien débrancher, relie la borne V au point A et la borne COM au point B : le voltmètre est **en dérivation**.

Etape 4 : Ferme le circuit et lis la valeur ; à l'aiguille, applique $U = \frac{C \times n}{N}$.

Etape 5 : Si un signe moins apparaît, échange les deux pointes ; si l'afficheur ne montre que le chiffre 1 à gauche, passe au calibre supérieur.

Etape 6 : Ecris la tension avec son nom et son unité, par exemple $U_{AB} = 3{,}2$ V.

Exemple résolu 1 : lire un voltmètre à aiguille

Enoncé. Un voltmètre à aiguille est sur le calibre 10 V ; son échelle comporte 100 divisions et l'aiguille s'arrête sur 63. a) Quelle tension mesure-t-on ? b) Sur le calibre 3 V, l'aiguille s'arrête sur 40 : quelle tension indique-t-il ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On relève le calibre, le nombre de divisions et la division atteinte.	$C = 10$ **V ;** $N = 100$ **;** $n = 63$**.**
On applique la relation, qui répartit le calibre sur les divisions.	$U = \frac{10 \times 63}{100} = 6{,}3$ **V.**
Pour b), même relation avec le nouveau calibre.	$U = \frac{3 \times 40}{100} = 1{,}2$ **V.**

✔ **Vérification :** les deux valeurs restent sous leur calibre, et l'aiguille étant aux deux tiers du cadran, 6,3 V était bien attendu.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le calibre vaut $C = 10$ V, l'échelle $N = 100$ divisions, l'aiguille $n = 63$ divisions. J'applique $U = \frac{C \times n}{N} = \frac{10 \times 63}{100} = 6{,}3$ V. Avec le calibre 3 V et 40 divisions, $U = \frac{3 \times 40}{100} = 1{,}2$ V. **Donc 6,3 V dans le premier cas et 1,2 V dans le second.**

Exemple résolu 2 : l'erreur de branchement de Salimata

Enoncé. Salimata débranche un fil, insère le voltmètre à sa place, puis ferme l'interrupteur : la lampe reste éteinte et l'appareil affiche une valeur voisine de celle de la pile. a) Quelle erreur a-t-elle commise ? b) Explique. c) Que doit-elle faire ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Elle a ouvert le circuit pour y glisser l'appareil, au lieu de le poser aux bornes de la lampe.	**Le voltmètre a été inséré dans le circuit.**
Un voltmètre ne laisse presque pas passer le courant : il agit comme une coupure, aux bornes du générateur.	**La lampe reste éteinte et l'appareil indique la tension de la pile.**
On donne le geste correct.	**Rebrancher le fil, puis poser le voltmètre en dérivation aux bornes de la lampe.**

✔ **Vérification :** la lampe se rallume dès le circuit reconstitué, et le voltmètre affiche moins que la pile.

ATTENTION !

Un voltmètre ne s'insère **jamais** dans le circuit : on ne l'ouvre pas pour le brancher. Ne confonds pas la borne **COM** et la borne **V**. Un signe moins signale des pointes inversées, non une panne. Un calibre se choisit **au-dessus** de la valeur attendue. Et l'on ne mesure jamais le secteur avec un multimètre d'élève.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Un voltmètre à aiguille est sur le calibre 30 V ; son échelle comporte 150 divisions et l'aiguille s'arrête sur 90. Calcule la tension.

Exercice 4. ★★ Un élève mesure une pile plate sur le calibre 2 V : l'afficheur montre seulement le chiffre 1 à gauche. Que s'est-il passé ? Que doit-il faire ?

LECON 3 : Les tensions usuelles et la tension d'usage

1. Activité de découverte *: Les trois essais de Sayouba*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Toutes les expériences se font avec des **piles**, jamais sur le secteur : ne branche jamais un montage d'élève sur une prise, et ne touche ni prise ni fil dénudé les mains mouillées. Si une lampe grille et que le verre se brise, préviens le professeur avant de ramasser les morceaux.

MATERIEL

Une pile bâton de 1,5 V, une pile plate de 4,5 V, une pile rectangulaire de 9 V, trois lampes marquées 3,5 V, une douille, des fils.

Sayouba tient une boutique de dépannage. Il monte la même lampe de 3,5 V sur trois générateurs.

1. Sur la pile bâton de 1,5 V, comment est l'éclat de la lampe ?
2. Sur la pile plate de 4,5 V ? Et sur une pile rectangulaire de 9 V : que se passe-t-il, et au bout de combien de temps ?
3. Une valeur est écrite sur le culot : 3,5 V. A quoi sert cette indication ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Sur la pile bâton de 1,5 V, la lampe s'allume à peine : le filament rougit sans éclairer, car il reçoit moins que ce qui est écrit sur le culot. Elle est en **sous-tension**. Sur la pile plate de 4,5 V, elle brille d'un éclat blanc et stable. Sur la pile de 9 V, l'éclat devient très vif une seconde, puis le filament casse : la lampe est **grillée**, ayant subi une **surtension**.

La valeur 3,5 V n'est donc ni une décoration, ni ce que la lampe produirait : c'est sa **tension d'usage**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La tension d'usage. La **tension d'usage**, ou tension nominale, est la tension sous laquelle un récepteur doit être alimenté pour fonctionner normalement. Elle est **inscrite sur l'appareil** : 3,5 V sur une lampe, 220 V sur un fer à repasser.

La sous-tension. Tension appliquée **nettement inférieure** à la tension d'usage : le récepteur fonctionne mal ou pas du tout (une lampe brille faiblement ou pas du tout, un moteur tourne au ralenti), mais il n'est pas détruit.

La surtension. Tension appliquée **nettement supérieure** à la tension d'usage : le récepteur est détérioré, souvent définitivement (une lampe brille très fort, puis grille) ; son fonctionnement est perturbé et il vieillit plus vite.

L'adaptation. Un récepteur est **adapté** quand la tension du générateur est **égale**, ou très proche, de sa tension d'usage. Exemples : une lampe de 12 V sur une batterie de 12 V ; une lampe de 4 V sur une pile plate de 4,5 V.

Les tensions usuelles. Pile bâton (ou pile ronde) 1,5 V ; pile plate 4,5 V ; pile rectangulaire 9 V ; batterie de moto ou de voiture 12 V ; secteur **220 V**.

Rattache ces valeurs à des objets : la pile bâton, c'est la torche ; les 12 V, la moto ; les 220 V, la prise murale.

J'INTERPRETE

Observation. Une lampe de 3,5 V branchée sous 9 V brille très fort, puis son filament casse.

Loi ou outil utilisé. Plus la tension est grande, plus le courant est important et plus le filament chauffe.

Conclusion. Au-delà de la tension d'usage, l'échauffement dépasse ce que le filament supporte.

Remarque : trois zones autour de la tension d'usage

En dessous de la tension d'usage, le récepteur est **bridé** : il tourne au ralenti, mais rien ne casse. A cette tension, il est **adapté**. Au-dessus, il est **agressé**, et le dépassement se paye en quelques secondes. La sous-tension est **réversible**, la surtension **irréversible** : dans le doute, on choisit le générateur dont la tension est inférieure.

L'éclat d'une lampe se dit : très faible, faible, bon (normal), fort, très fort.

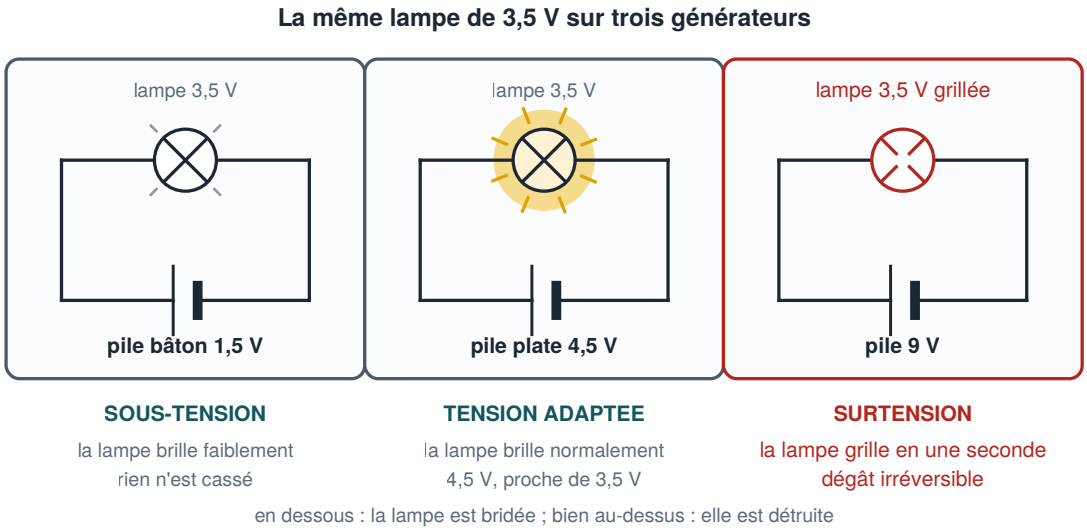


Figure 5 : La même lampe de 3,5 V sur trois générateurs : sous-tension avec la pile bâton de 1,5 V, fonctionnement normal avec la pile plate de 4,5 V, surtension avec la pile de 9 V.

METHODE : CHOISIR UN GENERATEUR ADAPTE A UN RECEPTEUR

Pour choisir un générateur adapté à un récepteur, ou un récepteur adapté à un générateur, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Lis la **tension d'usage** inscrite sur le récepteur, par exemple 3,5 V.
Etape 2 : Relève la tension de chaque générateur disponible.
Etape 3 : Compare chacune à la tension d'usage et écarte celles qui sont nettement **supérieures** : elles provoqueraient une surtension.
Etape 4 : Retiens la tension **égale ou très proche** de la tension d'usage ; à défaut, prends-en une un peu inférieure, car la sous-tension ne détruit rien.
Etape 5 : Conclus : « Le générateur de ... V est adapté au récepteur de ... V. »

Exemple résolu 1 : choisir le générateur d'une lampe de 12 V

Enoncé. On dispose d'une lampe marquée 12 V, d'une pile bâton de 1,5 V, d'une pile plate de 4,5 V et d'une batterie de moto de 12 V. a) Que signifie l'indication 12 V ? b) Quel générateur choisir, et que donneraient les autres ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
L'indication portée sur un récepteur est la tension qu'il faut lui appliquer.	**12 V est la tension d'usage de la lampe.**
On compare les générateurs à cette valeur et l'on cherche l'égalité.	**1,5 V $<$ 12 V ; 4,5 V $<$ 12 V ; 12 V $=$ 12 V : on prend la batterie.**
Les deux piles ont une tension plus faible : la lampe est bridée sans être détruite.	**Avec elles, la lampe serait en sous-tension.**

✔ **Vérification :** aucun générateur proposé ne dépasse 12 V, donc aucun risque de surtension.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

L'indication 12 V est la tension d'usage de la lampe. La pile bâton donne 1,5 V et la pile plate 4,5 V, inférieures à 12 V, tandis que la batterie donne exactement 12 V. **Je choisis donc la batterie de moto ; avec les piles, la lampe serait en sous-tension et brillerait très faiblement.**

Exemple résolu 2 : le ventilateur de Mariam

Enoncé. Mariam a un ventilateur marqué 5 V. Elle hésite entre une batterie de moto de 12 V, une pile plate de 4,5 V, et une prise de 220 V. Que doit-elle retenir ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On relève la tension d'usage, puis on compare chaque solution.	**Tension d'usage : 5 V.**
La batterie donne 12 V et la prise 220 V, bien au-dessus.	**Surtension : le ventilateur serait détruit.**
La pile plate donne 4,5 V, un peu moins que 5 V.	**Sous-tension légère : le ventilateur tourne moins vite, au ralenti. On la retient.**

✔ **Vérification :** la seule solution qui ne détruit rien reste sous la tension d'usage.

ATTENTION !

L'indication portée sur une lampe n'est **pas** la tension qu'elle produit : une lampe est un récepteur. Ne confonds pas **sous-tension** et **panne** : en sous-tension, l'appareil reste intact.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ Une lampe marquée 6 V est branchée sur une pile plate de 4,5 V. Est-elle en surtension, en sous-tension ou sous sa tension d'usage ? Que va-t-on observer ?

Exercice 6. ★★ Tu disposes d'un appareil récepteur marqué 4,5 V.

1. Que signifie la marque 4,5 V ?

2. On te propose une pile ronde, une pile plate et une batterie de 12 V. Lequel utilises-tu ? Justifie.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Qu'est-ce qu'un dipôle ? Donne deux exemples.

Question 2. Définis la tension électrique. Entre combien de points se mesure-t-elle ?

Question 3. Donne le symbole de la tension et le nom de son unité légale.

Question 4. Ecris les relations entre le kilovolt, le volt et le millivolt.

Question 5. Que vaut la tension aux bornes d'un fil de connexion ?

Question 6. Une pile branchée à rien a-t-elle une tension entre ses bornes ?

Question 7. Quel instrument mesure une tension ? Quel est son symbole ?

Question 8. Comment se branche un voltmètre par rapport au dipôle étudié ?

Question 9. Que signifie un signe moins affiché par un voltmètre numérique ?

Question 10. Donne les tensions usuelles d'une pile bâton, d'une pile plate, d'une batterie de moto et du secteur.

Question 11. Définis la tension d'usage, la surtension et la sous-tension.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : La tension et son unité

Exercice 7. ★

1. Définir un dipôle.
2. Définir la tension électrique et donner son symbole.
3. Donner l'unité légale de tension et son symbole.
4. Citer deux multiples ou sous-multiples du volt.

Exercice 8. ★ Convertis :

5 V = … mV ; 0,25 V = … mV ; 3 200 mV = … V ; 12 kV = … V

660 V = … kV ; 0,05 kV = … V ; 1,5 V = … mV ; 90 mV = … V

Exercice 9. ★ Relève les dipôles : lampe, fil de connexion, pile, interrupteur, moteur, schéma, prise de courant.

Exercice 10. ★★ Dans un circuit, la pile a pour bornes P et N, la lampe A et B.

1. Ecris la tension aux bornes de la pile, puis celle aux bornes de la lampe.
2. On mesure $U_{AB} = 3{,}2$ V : que vaut U_{BA} ?
3. Que vaut la tension aux bornes du fil reliant N à B ?

Exercice 11. ★★ Exprime en volts, puis range de la plus petite à la plus grande : 900 mV ; 1,5 V ; 0,02 kV ; 4 500 mV ; 12 V.

Exercice 12. ★★ Un élève affirme : « la tension existe seulement quand le courant circule ». Cite une expérience qui le contredit, et explique.

Leçon 2 : Le voltmètre et le branchement en dérivation

Exercice 13. ★

1. Comment se nomme l'instrument de mesure de la tension ?
2. Dessiner son symbole normalisé.
3. Comment se branche-t-il par rapport au dipôle étudié ?
4. Que relie-t-on à la borne COM, et à la borne V ?

Exercice 14. ★ Un voltmètre à aiguille est sur le calibre 3 V ; son échelle porte 30 divisions et l'aiguille s'arrête sur 21. Calcule la tension.

Exercice 15. ★★ Un voltmètre à aiguille a une échelle de 100 divisions.

1. Aiguille sur 45, calibre 10 V : quelle tension ?
2. Aiguille sur 80, calibre 30 V : quelle tension ?
3. Sur le calibre 3 V, que vaut une division ?

Exercice 16. ★★ Schématise un circuit pile, interrupteur, moteur, avec un voltmètre mesurant la tension aux bornes du moteur.

Exercice 17. ★★ Vrai ou faux ? Corrige les affirmations fausses.

1. Il faut ouvrir le circuit pour brancher un voltmètre.
2. Un voltmètre bien branché ne modifie pas l'éclat de la lampe.
3. Un signe moins à l'affichage signifie que le voltmètre est en panne.
4. On choisit un calibre inférieur à la tension attendue.
5. Un multimètre peut servir de voltmètre.

Exercice 18. ★★★ Un circuit fermé comprend une pile, un interrupteur et une lampe qui brille. On branche un voltmètre aux bornes de l'interrupteur fermé, puis d'un fil, puis de la lampe. Prévois si la valeur lue sera nulle ou non, et justifie.

Exercice 19. ★★★ Un voltmètre à aiguille porte deux échelles sur le même cadran, l'une de 0 à 30 divisions, l'autre de 0 à 100. Sur le calibre 10 V, l'aiguille s'arrête sur la division 24 de la première, soit 80 de la seconde. Vérifie que les deux lectures donnent la même tension.

Exercice 20. ★★★ Un voltmètre à aiguille a une échelle de 100 divisions et trois calibres : 3 V, 10 V et 30 V.

1. Que vaut une division pour chaque calibre ?
2. Sur le calibre 30 V, l'aiguille s'arrête sur 15 divisions : quelle tension ?
3. Sur le calibre 10 V, sur quelle division s'arrête-t-elle ?
4. Laquelle des deux mesures est la plus précise ? Justifie.

Leçon 3 : Tensions usuelles et tension d'usage

Exercice 21. ★

1. Définir la tension d'usage d'un récepteur.
2. Donner les effets d'une surtension, puis un de ses inconvénients.

Exercice 22. ★ Placer dans chaque case l'un des mots suivants : grillée, adaptée, brille faiblement.

Lampes / Piles	1,5 V	4,5 V	9 V
1,2 V	…	…	…
3,5 V	…	…	…
7,2 V	…	…	…

Exercice 23. ★★

1. Quelle est en général la tension du secteur ?
2. Peut-on allumer la lampe d'une salle de classe avec une pile de 1,5 V ?
3. Que se passera-t-il si l'on allume une lampe de 1,5 V sur une prise de réseau ?
4. Une lampe torche à une seule pile ronde reçoit une lampe de 3 V. Est-ce normal ? Pourquoi ?

Exercice 24. ★★ Recopie et complète : si la tension appliquée est inférieure à la tension d'usage, le récepteur est en … et il fonctionne … ; si elle est supérieure, il est en … et il est … ; si elle est égale, il est … .

Exercice 25. ★★ La lampe torche de Noaga utilise une pile plate. La lampe à incandescence de cette lampe torche étant grillée, il décide de la remplacer par une autre lampe à incandescence, mais de 2 V.

1. La lampe de 2 V est-elle sous sa tension d'usage, en surtension ou en sous-tension ?
2. Quels conseils peux-tu donner à Noaga au cas où cette lampe n'est pas sous sa tension d'usage ? Pourquoi ?

Exercice 26. ★★ Un élève veut brancher une lampe de 3,5 V sur une prise du secteur pour la faire briller plus fort. Explique-lui en trois phrases pourquoi c'est inutile et dangereux.

Exercice 27. ★★ Sur un chargeur de téléphone on lit « sortie 5 V », sur la batterie « 3,7 V ». Que signifient ces indications ? Pourquoi ne branche-t-on pas la batterie sur une prise de 220 V ?

Exercice 28. ★★ Une installation solaire de village fournit du 12 V. Le gérant veut y brancher des lampes marquées 220 V. Explique pourquoi cela ne marchera pas et dis quoi acheter à la place.

Exercice 29. ★★★ Un revendeur propose deux ampoules pour un phare de moto, l'une marquée 6 V, l'autre 12 V ; la batterie délivre 12 V. Laquelle acheter, et que se passerait-il avec l'autre ? Réponds en trois phrases.

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 30. ★★ Un dépanneur lit 10,8 V au lieu de 12 V aux bornes d'une batterie de moto, qui démarre difficilement. Que peut-il en conclure ? Quel mot du chapitre décrit la situation du démarreur ?

Pour aller plus loin

Exercice 31. ★★★ Un voltmètre aux bornes d'une pile bâton neuve affiche 1,58 V ; la même pile branchée sur une lampe donne 1,42 V.

1. La valeur a-t-elle augmenté ou diminué ?

2. Propose une explication.
3. Quelle valeur est écrite sur l'étiquette ?

J'écris et j'explique

Exercice 32. ★★★ Rédige un paragraphe qui explique pourquoi on ne branche jamais un montage de classe sur une prise du secteur. Emploie les mots tension, 220 V, tension d'usage et surtension.

Exercice 33. ★★ En cinq lignes, explique à un élève de 5ème ce que signifient l'indication « 4,5 V » portée par une pile plate et l'indication « 3,5 V » portée par une lampe, puis comment vérifier la première avec un voltmètre.

Problèmes à étapes

Exercice 34. ★★★ Dans l'atelier de Zorgho, Boureima dispose d'une batterie de moto de 12 V, d'une pile plate de 4,5 V et d'une pile bâton de 1,5 V, pour un klaxon marqué 12 V et une lampe témoin marquée 3 V.

1. Quelle est la tension d'usage de chaque récepteur ?
2. Quel générateur convient au klaxon ? Justifie.
3. La pile plate convient-elle à la lampe témoin ? Que se passerait-il ?
4. Décris, geste par geste, comment il place son multimètre pour vérifier la batterie.

Exercice 35. ★★★ Awa monte une pile plate de 4,5 V, un interrupteur et une lampe marquée 4,5 V, puis mesure, circuit fermé : aux bornes de la pile 4,4 V ; de la lampe 4,3 V ; de l'interrupteur fermé 0 V ; d'un fil 0 V.

1. Pourquoi la tension aux bornes de la pile n'est-elle pas exactement 4,5 V ?
2. Justifie les deux valeurs nulles.
3. La lampe est-elle en sous-tension, en surtension ou sous sa tension d'usage ?
4. Awa ouvre ensuite l'interrupteur. Prévois ce que le voltmètre indiquera aux bornes de la lampe, puis aux bornes de la pile.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« La tension au point A vaut 4,5 V. »	Une tension existe **entre deux points** : on écrit $U_{AB} = 4{,}5$ V.
« Pour mesurer une tension, j'ouvre le circuit et j'y place le voltmètre. »	On n'ouvre jamais le circuit pour un voltmètre : il se branche **en dérivation**, aux bornes du dipôle.
« Le voltmètre affiche −3 V, il est cassé. »	Il fonctionne : le signe moins indique des **pointes inversées**.
« La lampe marquée 3,5 V fournit 3,5 V au circuit. »	Une lampe est un **récepteur** : 3,5 V est la tension sous laquelle elle **doit être alimentée**.
« 1 kV = 100 V. »	La relation est 1 kV = **1 000** V, comme 1 km vaut 1 000 m.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 3 : Les tensions usuelles et la tension d'usage

Exercice 36. ★ Réponds aux questions suivantes.

1. Une tension trop faible sur un récepteur provoque :

A. son explosion ;

B. son non-fonctionnement correct ;

C. son échauffement excessif ;

D. une coupure de courant générale.

2. Lorsqu'un récepteur est bien adapté à un générateur :

A. il fonctionne normalement ;

B. il grille immédiatement ;

C. il s'éteint automatiquement ;

D. il devient un générateur.

3. La surtension signifie que :

A. la tension est plus faible que la tension d'usage ;

B. la tension est exactement égale à la tension d'usage ;

C. la tension est supérieure à la tension d'usage ;

D. il n'y a pas de courant dans le circuit.

4. Réponds par vrai ou faux : une ampoule peut griller si la tension est trop élevée.
5. Choisis la bonne réponse : une tension bien adaptée est

a) égale à la tension d'usage ;

b) inférieure à la tension d'usage.

Exercice 37. ★ Complète les phrases suivantes.

a) Si la tension aux bornes d'un générateur est ….. ou proche de la tension ….. d'un récepteur, alors ce générateur et ce récepteur sont ….

b) Si la tension aux bornes d'un générateur est inférieure à la tension ….. d'un récepteur, celui-ci est en …..

c) Si la tension ….. d'une lampe est ….. à la tension aux bornes d'une pile, la lampe est en surtension.

Exercice 38. ★ Recopie et complète le texte en remplaçant les pointillés par les mots (sous-tension, adapté, surtension) qui conviennent.

Un récepteur est … à un générateur si la tension aux bornes de ce générateur est égale ou légèrement différente de celle indiquée sur le récepteur. Si le filament rougit à peine, c'est que la lampe est en … Au contraire, si elle est en … le filament risque de fondre.

Exercice 39. ★ On branche une lampe de 2,5 V aux bornes d'une pile de 4,5 V. Comment brille l'ampoule ? Pourquoi ?

Exercice 40. ★ Dans chaque cas, écris la lettre correspondant à la bonne réponse.

1. On branche une lampe de 3,5 V aux bornes d'un générateur de 6 V.

a) La lampe brille normalement.

b) La lampe ne brille pas.

c) La lampe brille faiblement.

d) La lampe brille fortement et risque de griller.

2. On alimente une lampe de tension d'usage 220 V avec une pile plate (de tension 4,5 V).

a) La lampe brille normalement.

b) La lampe ne brille pas.

c) La lampe brille faiblement.

d) La lampe brille fortement et risque de griller.

Exercice 41. ★ Un élève branche une lampe sur une batterie de 12 V. La lampe brille fortement, puis s'éteint. Que s'est-il passé ? Pourquoi ?

Exercice 42. ★ Epio branche successivement une lampe électrique marquée 3,5 V sur trois piles différentes.

- Alimentée avec une pile ronde (de tension 1,5 V), le filament de la lampe rougit à peine.
- Alimentée avec une pile plate (de tension 4,5 V), elle brille normalement.
- Alimentée avec une pile rectangulaire (de tension 9 V), elle brille très fort.

1. Dans quel cas y a-t-il adaptation générateur-récepteur (pile-lampe) ?
2. Identifie dans quel cas il y a :

a) surtension aux bornes de la lampe ;

b) sous-tension aux bornes de la lampe.

Exercice 43. ★ Un élève dispose d'une batterie d'accumulateur (tension inscrite 12 V) et de cinq lampes de tension d'usage 1,5 V ; 3,5 V ; 12 V ; 24 V et 220 V respectivement. Quelle est la lampe qui est adaptée à la batterie ?

Exercice 44. ★ On branche successivement des lampes dont les tensions d'usage respectives sont : 1,2 V ; 3,5 V ; 6 V ; 12 V ; 24 V sur un générateur de tension 6 V.

1. Quelle est la seule lampe adaptée au générateur ?
2. Qu'observe-t-on avec chacune des quatre autres lampes ?

Exercice 45. ★ En séance de travaux pratiques, un élève monte sur un boîtier contenant une pile rectangulaire (de tension 9 V) des lampes A, B et C dont les tensions d'usage sont respectivement 6 V ; 9 V et 18 V.

1. Indique l'état de fonctionnement de la lampe électrique dans chaque cas.
2. Laquelle des lampes électriques risque-t-elle de griller ?

Exercice 46. ★ Karfa dispose de lampes portant respectivement les indications 1,2 V ; 3,5 V ; 6 V ; 12 V. Laquelle des lampes ci-dessus doit-il choisir pour faire fonctionner sa lampe de poche (torche) alimentée par 4 piles rondes (de tension totale 6 V) ?

Exercice 47. ★ A l'aide des chiffres et des lettres, associe à chaque récepteur le générateur le mieux adapté.

Récepteur	Générateur
1. Lampe luciole de tension d'usage 3,5 V	a. Pile plate
2. Lampe de tension d'usage 9 V	b. Pile ronde
3. Lampe de tension d'usage 1,5 V	c. Pile rectangulaire
4. Lampe de véhicule de tension d'usage 12 V	d. Batterie de voiture

On rappelle que la tension inscrite sur chaque type de générateur est : pile ronde 1,5 V, pile plate 4,5 V, pile rectangulaire 9 V et batterie de voiture 12 V.

Exercice 48. ★ On branche une lampe de tension d'usage 6 V sur des générateurs dont les tensions aux bornes sont respectivement : 1,5 V ; 4,5 V ; 6 V ; 9 V ; 12 V.

1. Complète le tableau suivant en précisant la qualité d'éclairage de la lampe : « bon », « faible », « très faible », « fort », « très fort ».

Générateur	1,5 V	4,5 V	6 V	9 V	12 V
Eclairage					

2. a) Dans quel(s) cas la lampe est-elle en surtension ?

b) Dans quel(s) cas est-elle en sous-tension ?

Exercice 49. ★ On branche une lampe de tension d'usage 6 V sur des générateurs dont les tensions aux bornes sont respectivement : 2 V ; 4 V ; 6 V ; 9 V ; 15 V.

a) Complète le tableau suivant en indiquant la qualité d'éclairage de la lampe : bon, très faible, faible, très fort, fort.

Générateur	2 V	4 V	6 V	9 V	15 V
Eclairage					

b) Dans quels cas la lampe est-elle en surtension ?

c) Dans quels cas la lampe est-elle en sous-tension ?

Exercice 50. ★ Les figures suivantes représentent des générateurs associés à des récepteurs. Dans quels cas générateur et récepteur sont-ils adaptés ?

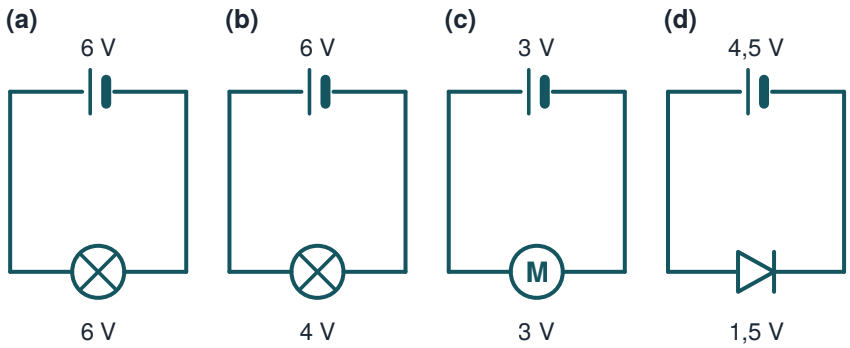


Figure 6 : Quatre circuits simples ; la valeur écrite près de chaque appareil est la tension inscrite sur lui.

Exercice 51. ★ Dans quels montages générateurs et récepteurs (lampe et pile) sont-ils adaptés ?

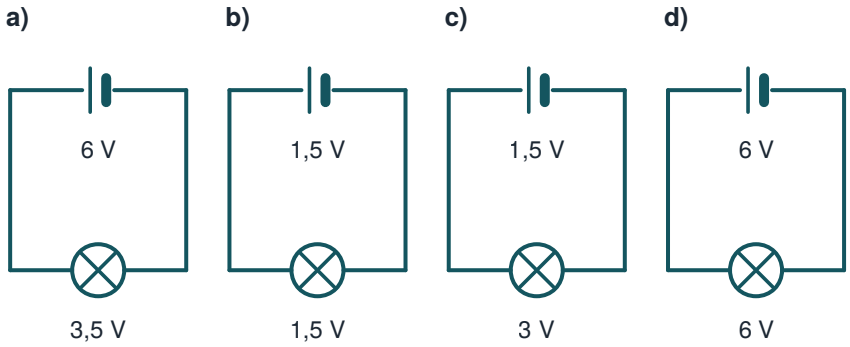


Figure 7 : Quatre circuits pile-lampe ; la valeur près de chaque lampe est sa tension d'usage.

Exercice 52. ★★ On désire alimenter une ampoule de 6 V avec une pile de 3 V.

a) Que signifie l'inscription 6 V pour l'ampoule ?

b) L'ampoule fonctionne-t-elle normalement ? Justifie.

c) Quel sera l'état de fonctionnement de l'ampoule si on utilise une pile de 7,5 V ? de 9 V ?

Exercice 53. ★★ Boyoun possède une lampe de tension d'usage 12 V. Il la met en contact avec les bornes d'une pile neuve de 4,5 V et constate que la lampe ne brille pas. Doit-il forcément conclure que la lampe est grillée ? Justifie ta réponse.

Exercice 54. ★★ Sur le moteur d'un essuie-glace de voiture, on peut lire : ASM 0045 - 12 V - 2 A - 24 W. Ce moteur est connecté à une pile de 6 V. Laquelle des propositions ci-dessous est vraie ?

a) La pile ne va pas s'user.

b) Le moteur tourne normalement.

c) Le moteur peut prendre feu car il y a surtension.

d) Le moteur tourne au ralenti, car il y a sous-tension.

Exercice 55. ★★ Yéri dispose de deux lampes dont les tensions inscrites sur les culots sont de 6 V et de 3,5 V respectivement.

1. Elle visse la lampe de 6 V sur une lampe de poche (torche) ayant une pile de 4,5 V. Cette lampe risque-t-elle de griller ?
2. Elle remplace la lampe de 6 V de sa moto par la lampe de 3,5 V, en pensant qu'elle va éclairer davantage. Elle constate que la lampe brille d'un vif éclat et s'éteint.

Explique le phénomène observé.

Exercice 56. ★★ On branche des lampes dont les tensions d'usage sont respectivement : 1,5 V ; 5,5 V ; 6 V ; 7 V ; 18 V avec un générateur de tension 6 V.

a) Dans quels cas la lampe est-elle adaptée au générateur ?

b) Qu'observe-t-on dans les autres cas ?

Exercice 57. ★★ En séance de travaux pratiques, un groupe d'élèves dispose de quatre piles : 1,5 V ; 4,5 V ; 6 V ; 9 V et d'une série de lampes de tension d'usage : 1,2 V ; 2,5 V ; 4 V ; 6 V ; 12 V ; 24 V.

1. Complète le tableau ci-dessous en indiquant la tension de la lampe la mieux adaptée à chaque générateur.

Pile	1,5 V	4,5 V	6 V	9 V
Lampe				

2. Dans quel cas la lampe sera-t-elle en sous-tension ?

Exercice 58. ★★ Complète chaque case vide du tableau par le mot ou l'expression (adaptée, grille, éclaire faiblement) qui convient.

Lampes \ Piles	1,5 V	4,5 V	6 V
1,5 V			
3,5 V			
7,2 V			

Exercice 59. ★★ a) Complète le tableau suivant par les mots « adapté », « surtension », « sous-tension ».

Récepteur \ Générateur	1,5 V	4,5 V	6 V	9 V
1,5 V				
2,5 V				
6 V				
9 V				

b) Quel générateur n'est adapté à aucun récepteur ?

c) Quel récepteur n'est adapté à aucun générateur ?

Exercice 60. ★★ 1) Reproduis et complète le tableau ci-dessous en utilisant les mots ou expressions (adapté, sous-tension, surtension) qui conviennent.

Récepteur \ Générateur	6 V	12 V	24 V	220 V
3,5 V				
6 V				
12 V				
220 V				

2. Quel générateur n'est adapté à aucun récepteur ?
3. Quel récepteur n'est adapté à aucun générateur ?

Exercices de synthèse

Exercice 61. ★ 1. Quelle est l'unité de la tension électrique ? Donne son symbole.

2. Sur une pile rectangulaire, on peut lire 9 V. Que représente cette inscription ?
3. Définis la tension aux bornes d'un générateur.
4. Qu'appelle-t-on tension d'usage d'un récepteur ?
5. a) Quand dit-on qu'un récepteur électrique est en surtension ?

b) Cite les effets d'une surtension.

6. a) Quand dit-on qu'un récepteur électrique est en sous-tension ?

b) Cite les effets d'une sous-tension.

7. Quand dit-on qu'un récepteur est en fonctionnement normal ?
8. A quelles conditions un générateur et un récepteur sont-ils adaptés ?

Exercice 62. ★ 1 - Réponds par vrai ou faux.

1-1 La masse volumique de l'air est 1,2 g/L.

1-2 Une eau potable est une eau impropre à la consommation.

1-3 L'eau est un corps composé.

2 - Choisis la bonne réponse.

2.1 La technique qui permet d'avoir une eau potable est :

a - le dégrillage

b - la distillation

c - la filtration

2.2 L'atome de cuivre a pour symbole : a - C ; b - Ce ; c - Cu.

2.3 Pour mesurer la tension électrique, on utilise :

a - un ampèremètre

b - un voltmètre

c - un thermomètre

Exercice 63. ★★ 1. Qu'est-ce que la tension électrique d'un récepteur ?

2. Pourquoi est-il important d'adapter un récepteur au générateur ?
3. Comment reconnaît-on une surtension dans un circuit ?
4. Comment peut-on produire une sous-tension dans un montage électrique simple ?
5. Quels sont les dangers d'une mauvaise adaptation entre générateur et récepteur ?

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations d'atelier, d'école, de commerce et de vie domestique, des problèmes de mesure d'une tension et de choix d'un générateur adapté à un récepteur.

Ressources mobilisées : définir la tension entre deux points ; donner l'unité et ses multiples ; convertir une tension ; brancher un voltmètre en dérivation et lire une mesure ; citer les tensions usuelles ; définir la tension d'usage, la sous-tension et la surtension.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les trois leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : L'atelier de dépannage de Kaya. A Kaya, Boukary répare des postes de radio depuis huit ans dans une boutique de 9 m^2. Un client apporte un poste marqué 6 V qui ne s'allume plus ; Boukary ouvre le boîtier et trouve la batterie rechargeable de l'appareil, marquée 6 V, achetée 2 500 FCFA. Il pense le poste mort et propose d'en racheter un neuf. Dis-lui ce qu'il doit conclure avant de faire acheter quoi que ce soit.

Situation d'intégration 2 : La lampe de la salle d'étude de Ziniaré. Le club scientifique du collège de Ziniaré, qui compte trente-deux membres, a récupéré une lampe marquée 3,5 V, une pile plate de 4,5 V et une pile rectangulaire de 9 V. Un élève propose d'utiliser la pile de 9 V pour mieux éclairer la salle d'étude le soir. Le responsable, qui n'a plus qu'une lampe de rechange, hésite. Explique-lui ce qui arrivera à la lampe et quel montage retenir.

Situation d'intégration 3 : Le forage solaire de Koubri. Le comité de gestion du forage de Koubri a fait installer des panneaux solaires alimentant un coffret en 12 V, à 40 mètres du château d'eau. Le gérant a acheté six ampoules à 750 FCFA pièce pour l'abri des pompes ; sur chaque culot est écrit 220 V. Il s'apprête à les visser et à convoquer les usagers pour l'inauguration. Interviens avant qu'il ne visse la première.

Situation d'intégration 4 : Le contrôle de batteries au marché de Bobo-Dioulasso. Aminata vend des batteries de moto d'occasion à 15 000 FCFA. Elle possède un multimètre reçu d'un cousin, jamais utilisé, dont le mode d'emploi est perdu. Pour vérifier une batterie de 12 V, elle a coupé un fil de la moto d'un client et glissé l'appareil dans la coupure : rien ne fonctionne, et elle croit l'appareil défectueux. Explique-lui d'où vient le problème et la marche à suivre.

Situation d'intégration 5 : Le téléviseur solaire de Tenkodogo. A Tenkodogo, Rasmané tient un petit maquis. Il y a deux ans, il a acheté 85 000 FCFA un kit solaire : un panneau, une batterie de 12 V et un téléviseur à écran plat de 32 pouces, marqué « 12 V ». Le quartier vient d'être raccordé au réseau électrique, et le maquis dispose maintenant d'une prise murale de 220 V. Son neveu propose de remplacer la fiche du cordon du téléviseur par une fiche ordinaire et de le brancher sur la prise, « puisque la prise

donne bien plus de volts, l'image sera meilleure ». Rasmané doit décider avant le match de ce soir : dis-lui ce qu'il doit faire.

Situation d'intégration 6 : Le compte rendu de Salamata. Salamata a mesuré chez elle trois générateurs avec le voltmètre à aiguille du professeur, dont l'échelle porte 100 divisions : pile du réveil, calibre 3 V, aiguille sur 50 ; pile plate, calibre 10 V, aiguille sur 45 ; batterie du vélomoteur de son père, calibre 30 V, aiguille sur 40. Elle a aussi noté la marque du vélomoteur. Son compte rendu doit dire si chacun pourrait alimenter une lampe marquée 4,5 V. Prends la plume pour la conclusion.

VERS LES DEVOIRS

Exercices de devoirs et de tests de niveau, pour te préparer aux évaluations. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Devoirs et tests

Exercice 64. ★★ La tension d'usage d'une lampe est de 3,9 V. Quelles seront les conséquences si on l'alimente avec :

a) une pile de 4 V ?

b) une pile de 1,5 V ?

c) une pile de 10 V ?

Exercice 65. ★★ On dispose d'une lampe de tension d'usage 3 V, d'une batterie d'accumulation de 12 V, d'une pile ronde de 1,5 V et d'une pile de 3 V.

1. Quel générateur dois-tu utiliser ? Justifie ta réponse.
2. a) Fais le schéma du montage du circuit fermé comportant la lampe et le générateur choisi.

b) Indique sur le schéma fait à la question a) le sens conventionnel du courant et le sens de déplacement des électrons.

FICHE DE REVISION

Le dipôle. Un élément à deux bornes : pile, lampe, moteur, interrupteur.

La tension. Elle mesure la différence d'état électrique **entre deux points** ; on la note U, et U_{AB} entre A et B.

L'unité. Le **volt** (V). 1 kV $=$ 1 000 V ; 1 V $=$ 1 000 mV ; 1 mV $=$ 1 000 µV.

Deux cas particuliers. Elle est **nulle** aux bornes d'un fil ou d'un interrupteur fermé ; celle d'un générateur existe même hors circuit.

L'instrument. Le **voltmètre**, un V dans un cercle, se branche **en dérivation** aux bornes du dipôle, borne V vers A et COM vers B ; un signe moins signale des pointes inversées. Sur un cadran à aiguille : $U = \frac{C \times n}{N}$, le calibre étant pris juste au-dessus de la valeur attendue.

Les tensions usuelles. Pile bâton (ou ronde) 1,5 V ; pile plate 4,5 V ; pile rectangulaire 9 V ; batterie de moto ou de voiture 12 V ; secteur 220 V.

La tension d'usage. La tension inscrite sur le récepteur. Nettement en dessous : **sous-tension**, il fonctionne mal mais reste intact. Nettement au-dessus : **surtension**, il est détérioré. Egale : il est **adapté**.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

En posant ses pointes sur les deux bornes de la batterie, sans rien débrancher, Ousmane a utilisé son multimètre en voltmètre, branché **en dérivation** : 12,4 V est la tension entre les bornes de la batterie, à peine supérieure à l'indication 12 V, donc la batterie est chargée. Il compare ensuite cette tension à la **tension d'usage** inscrite sur chaque ampoule. L'ampoule de 12 V a une tension d'usage égale, à 0,4 V près : elle est adaptée et éclairera normalement. L'ampoule de 6 V recevrait plus du double de sa tension d'usage : en **surtension**, elle grillerait en quelques instants. L'ampoule de 24 V n'en recevrait qu'à peine plus de la moitié : en **sous-tension**, elle éclairerait faiblement, contrairement à ce que croit l'apprenti. **Ousmane doit monter l'ampoule marquée 12 V : celle de 6 V grillerait et celle de 24 V éclairerait à peine.**

Corrigés des prérequis

P1. Générateurs : pile, batterie, panneau solaire. Récepteurs : lampe, ventilateur, fer à repasser.

P2. Deux bornes : une positive (+) et une négative (−).

P3. Pile : deux traits parallèles inégaux, le long pour le pôle +. Lampe : cercle barré d'une croix. Interrupteur ouvert : trait relevé. Fil : trait droit.

P4. Un circuit fermé forme une chaîne continue où le courant circule ; un circuit ouvert est coupé.

P5. Conducteur : le cuivre laisse passer le courant. Sa gaine plastique, elle, est isolante.

P6. a) $3{,}2 \times 1\,000 = 3\,200$ m ; b) $450 \div 1\,000 = 0{,}45$ kg ; c) $0{,}8 \times 1\,000 = 800$ mm.

P7. Le bidon contient $\frac{20 \times 35}{100} = 7$ L.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. a) 12 000 mV. b) 2,4 V. c) 33 000 V.

Ex. 2. Il fallait écrire « aux bornes de la lampe », ou « entre A et B » : une tension se rapporte à deux points, jamais à un seul.

Ex. 3. $U = \frac{C \times n}{N} = \frac{30 \times 90}{150} = 18$ V.

Ex. 4. La tension d'une pile plate, environ 4,5 V, dépasse le calibre 2 V : l'appareil ne peut pas l'afficher, d'où le chiffre 1 seul à gauche. L'élève doit passer au calibre immédiatement supérieur, 20 V, et refaire la mesure.

Ex. 5. 4,5 V est inférieur à 6 V : la lampe est en sous-tension, elle brillera faiblement sans être détériorée.

Ex. 6. 1. 4,5 V est la **tension d'usage** de l'appareil : la tension sous laquelle il doit être alimenté pour fonctionner normalement. 2. La **pile plate**, qui délivre 4,5 V, tension égale à la tension d'usage : l'appareil est adapté. La pile ronde, 1,5 V, le laisserait en sous-tension ; la batterie de 12 V le mettrait en surtension et le détériorerait.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Un élément à deux bornes : pile, lampe, moteur.

Q2. Elle mesure la différence d'état électrique entre **deux** points.

Q3. Symbole U ; unité le volt.

Q4. 1 kV $=$ 1 000 V ; 1 V $=$ 1 000 mV ; 1 kV $=$ 1 000 000 mV.

Q5. Nulle : $U = 0$ V.

Q6. Oui : elle existe même hors circuit.

Q7. Le voltmètre ; un cercle contenant la lettre V.

Q8. En dérivation, aux bornes du dipôle, sans ouvrir le circuit.

Q9. Que les pointes sont inversées ; la valeur est la même dans l'autre sens.

Q10. 1,5 V ; 4,5 V ; 12 V ; 220 V.

Q11. La tension d'usage est celle inscrite sur le récepteur. Surtension : tension appliquée nettement supérieure, le récepteur est détérioré. Sous-tension : nettement inférieure, il fonctionne mal sans être détruit.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 7. 1. Un élément à deux bornes. 2. Elle mesure la différence d'état électrique entre deux points ; symbole U. 3. Le volt, symbole V. 4. Le kilovolt et le millivolt.

Ex. 9. Les dipôles sont la **lampe**, la **pile**, l'**interrupteur**, le **moteur** et la **prise de courant**, dont les deux trous sont les deux bornes du réseau électrique de la maison. Le fil de connexion ne fait que relier les dipôles, comme dans l'exemple résolu 2 de la leçon 1, et le schéma est un dessin, pas un élément du circuit.

Ex. 11. En volts : 900 mV $=$ 0,9 V ; 1,5 V ; 0,02 kV $=$ 20 V ; 4 500 mV $=$ 4,5 V ; 12 V. Rangement : 900 mV $<$ 1,5 V $<$ 4 500 mV $<$ 12 V $<$ 0,02 kV.

Ex. 13. 1. Le voltmètre. 2. Un cercle contenant la lettre V. 3. En dérivation, aux bornes du dipôle. 4. Fil noir sur COM, fil rouge sur V ; pour U_{AB}, V va en A et COM en B.

Ex. 15. 1) $U = \frac{10 \times 45}{100} = 4{,}5$ V. 2) $U = \frac{30 \times 80}{100} = 24$ V. 3) Une division vaut $\frac{3}{100} = 0{,}03$ V, soit 30 mV.

Ex. 17. 1. Faux : on n'ouvre jamais le circuit ; le voltmètre se branche en dérivation, aux bornes du dipôle. 2. Vrai. 3. Faux : le signe moins indique des pointes inversées. 4. Faux : le calibre se prend au-dessus de la tension attendue. 5. Vrai.

Ex. 19. $U = \frac{10 \times 24}{30} = 8$ V et $U = \frac{10 \times 80}{100} = 8$ V : les deux lectures donnent 8 V, l'aiguille occupant la même position et seule la façon de compter changeant.

Ex. 21. 1. La tension d'usage est la tension sous laquelle un récepteur doit être alimenté pour fonctionner normalement ; elle est inscrite sur l'appareil. 2. En surtension, le récepteur fonctionne trop fort un court instant, une lampe brille très vivement, puis il est détérioré, souvent définitivement : le filament casse. Inconvénient : l'appareil est perdu et doit être remplacé.

Ex. 23. 1. 220 V. 2. Non : prévue pour 220 V, elle ne s'allumerait pas sous 1,5 V. 3. Elle grillera aussitôt : surtension majeure. 4. Non : une pile ronde donne 1,5 V pour une lampe de 3 V, qui reste en sous-tension et éclaire faiblement.

Ex. 25. 1. La pile plate délivre 4,5 V pour une lampe prévue à 2 V : **surtension**. 2. Il ne doit pas la monter, car elle grillera dès l'allumage. Il lui faut une lampe marquée 4,5 V, ou bien alimenter celle de 2 V avec une pile bâton de 1,5 V, qui la laisserait en légère sous-tension sans la détruire.

Ex. 27. « Sortie 5 V » est la tension délivrée par le chargeur ; « 3,7 V » est la tension de la batterie du téléphone, celle qu'elle maintient entre ses bornes. Brancher la batterie sur 220 V serait une surtension destructrice et dangereuse : le chargeur sert précisément à abaisser la tension du secteur.

Ex. 29. Il faut acheter l'ampoule marquée **12 V** : sa tension d'usage est égale à celle de la batterie, elle éclairera normalement. L'ampoule de 6 V recevrait le double de sa tension d'usage : en surtension, elle grillerait très vite.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 31. 1) Elle a diminué, de 1,58 V à 1,42 V. 2) Branchée sur la lampe, la pile débite du courant, et la tension entre ses bornes baisse un peu ; seule, sans rien alimenter, elle donne sa valeur la plus haute. 3) 1,5 V, la valeur nominale indiquée par le fabricant.

Ex. 33. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* « 4,5 V » est la tension que la pile plate maintient entre ses deux bornes. « 3,5 V » est la tension d'usage de la lampe, celle sous laquelle elle doit être alimentée pour briller normalement : une lampe ne produit pas de tension, c'est un récepteur. Pour vérifier la pile, on place le multimètre en voltmètre, fil noir sur COM, fil rouge sur V, calibre 20 V, puis on pose la pointe rouge sur la borne $+$ et la noire sur la borne $-$, sans rien couper : le voltmètre est en dérivation, et il affiche environ 4,5 V si la pile est neuve.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 34. 1) Klaxon 12 V ; lampe témoin 3 V. 2) La batterie de moto, qui délivre exactement 12 V. 3) Non : 4,5 V dépasse les 3 V de la lampe, elle grillerait ; la pile bâton de 1,5 V la laisserait en sous-tension, sans la détruire. 4) Fil noir sur COM, fil rouge sur V, sélecteur sur la tension continue, calibre 20 V, puis pointe rouge sur la borne + et pointe noire sur la borne −, sans rien débrancher.

Ex. 35. 1) 4,5 V est la valeur nominale du fabricant : une pile déjà utilisée, qui débite du courant, donne un peu moins. 2) Interrupteur fermé et fil sont de très bons conducteurs : leurs extrémités restent dans le même état électrique. 3) Elle reçoit 4,3 V pour 4,5 V : très légèrement en sous-tension, donc pratiquement adaptée. 4) Aux bornes de la lampe, 0 V, le circuit étant ouvert ; aux bornes de la pile, de nouveau environ 4,5 V.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 36. 1. B : en sous-tension, le récepteur fonctionne mal ou pas du tout, sans être détruit. 2. A. 3. C : la tension appliquée dépasse nettement la tension d'usage. 4. Vrai : en surtension, le filament fond. 5. a) : égale à la tension d'usage, ou très proche d'elle.

Ex. 37. a) Si la tension aux bornes d'un générateur est **égale** ou proche de la tension **d'usage** d'un récepteur, alors ce générateur et ce récepteur sont **adaptés**. b) Si la tension aux bornes d'un générateur est inférieure à la tension **d'usage** d'un récepteur, celui-ci est en **sous-tension**. c) Si la tension **d'usage** d'une lampe est **inférieure** à la tension aux bornes d'une pile, la lampe est en surtension.

Ex. 38. Un récepteur est **adapté** à un générateur si la tension aux bornes de ce générateur est égale ou légèrement différente de celle indiquée sur le récepteur. Si le filament rougit à peine, c'est que la lampe est en **sous-tension**. Au contraire, si elle est en **surtension**, le filament risque de fondre.

Ex. 39. La lampe brille fortement, plus qu'à l'ordinaire. La tension de la pile (4,5 V) est supérieure à la tension d'usage de la lampe (2,5 V) : la lampe est en surtension et elle risque de griller.

Ex. 40. 1. d) : 6 V est supérieur à 3,5 V, la lampe est en surtension. 2. b) : la pile ne donne que 4,5 V pour une lampe prévue pour 220 V, soit une tension bien trop faible : la lampe est en sous-tension et ne brille pas.

Ex. 41. La tension d'usage de la lampe est inférieure à 12 V (par exemple 6 V) : la batterie lui impose une surtension. La lampe brille très fort, son filament chauffe trop et fond : la lampe est grillée et le circuit est ouvert, elle s'éteint. Il fallait une lampe de tension d'usage 12 V.

Ex. 42. 1) Avec la pile plate de 4,5 V : la lampe brille normalement, sa tension d'usage (3,5 V) est voisine de celle de la pile. 2) a) Surtension avec la pile rectangulaire de 9 V : 9 V est bien supérieur à 3,5 V. b) Sous-tension avec la pile ronde de 1,5 V : 1,5 V est inférieur à 3,5 V.

Ex. 43. La lampe de tension d'usage 12 V : sa tension d'usage est égale à celle de la batterie.

Ex. 44. 1) La lampe de 6 V, dont la tension d'usage est égale à celle du générateur. 2) Les lampes de 1,2 V et de 3,5 V sont en surtension : elles brillent très fort et risquent de griller. Les lampes de 12 V et de 24 V sont en sous-tension : elles brillent faiblement ou pas du tout.

Ex. 45. 1) Lampe A (6 V) : surtension, elle brille très fort. Lampe B (9 V) : tension d'usage égale à celle de la pile, elle est adaptée et brille normalement. Lampe C (18 V) : sous-tension, elle brille faiblement ou pas du tout. 2) La lampe A, qui est en surtension.

Ex. 46. La lampe de 6 V : sa tension d'usage est égale à la tension totale des piles (6 V). Une lampe de 1,2 V ou de 3,5 V serait en surtension, une lampe de 12 V en sous-tension.

Ex. 47. 1-a : la pile plate (4,5 V) est la plus proche de 3,5 V. 2-c : la pile rectangulaire donne 9 V. 3-b : la pile ronde donne 1,5 V. 4-d : la batterie de voiture donne 12 V.

Ex. 48. 1)

Générateur	1,5 V	4,5 V	6 V	9 V	12 V
Eclairage	très faible	faible	bon	fort	très fort

2. a) Surtension avec les générateurs de 9 V et de 12 V : leur tension est supérieure à la tension d'usage de la lampe. b) Sous-tension avec les générateurs de 1,5 V et de 4,5 V : leur tension est inférieure à 6 V.

Ex. 49. a)

Générateur	2 V	4 V	6 V	9 V	15 V
Eclairage	très faible	faible	bon	fort	très fort

b) Surtension avec 9 V et 15 V (tension supérieure à 6 V). c) Sous-tension avec 2 V et 4 V (tension inférieure à 6 V).

Ex. 50. Les cas (a) et (c). En (a), la pile de 6 V alimente une lampe de 6 V ; en (c), la pile de 3 V alimente un moteur de 3 V : les tensions sont égales. En (b), la pile de 6 V dépasse les 4 V du récepteur (surtension) ; en (d), la pile de 4,5 V dépasse les 1,5 V du récepteur (surtension).

Ex. 51. Les montages b) et d). En b), la pile de 1,5 V alimente une lampe de 1,5 V ; en d), la pile de 6 V alimente une lampe de 6 V : les tensions sont égales. En a), la pile de 6 V dépasse les 3,5 V de la lampe (surtension) ; en c), la pile de 1,5 V est inférieure aux 3 V de la lampe (sous-tension).

Ex. 52. a) 6 V est la tension d'usage de l'ampoule : la tension sous laquelle elle doit être alimentée pour fonctionner normalement. b) Non : la pile (3 V) donne la moitié de la tension d'usage, l'ampoule est en sous-tension et brille faiblement. c) Avec 7,5 V, tension voisine de 6 V, l'ampoule fonctionne à peu près normalement, avec un éclat un peu plus fort. Avec 9 V, tension bien supérieure à 6 V, l'ampoule est en surtension : elle brille très fort et risque de griller.

Ex. 53. Non. La pile ne donne que 4,5 V pour une lampe prévue pour 12 V : la lampe est en sous-tension, ce qui suffit à expliquer qu'elle ne brille pas. Pour savoir si elle est grillée, Boyoun doit l'essayer sur un générateur de 12 V, comme une batterie.

Ex. 54. La proposition d) est vraie. La tension d'usage du moteur est 12 V, tension inscrite sur sa plaque ; la pile ne donne que 6 V : le moteur est en sous-tension, il tourne au ralenti. La proposition a) est fausse (une pile qui débite s'use), b) est fausse (la tension n'est pas la tension d'usage), c) est fausse (il n'y a pas de surtension : 6 V est inférieur à 12 V).

Ex. 55. 1) Non : la pile (4,5 V) donne moins que la tension d'usage de la lampe (6 V). La lampe est en sous-tension : elle brille moins fort, sans risque de griller. 2) La lampe d'origine de 6 V montre que la moto est alimentée sous 6 V environ. La lampe de 3,5 V a une tension d'usage plus petite : elle est en surtension. Elle brille d'un vif éclat, puis son filament fond et elle s'éteint. Une lampe en surtension n'éclaire pas durablement davantage : elle grille.

Ex. 56. a) La lampe de 6 V, dont la tension d'usage est égale à celle du générateur, et aussi les lampes de 5,5 V et de 7 V, dont les tensions d'usage sont très proches de 6 V : elles brillent presque normalement. b) La lampe de 1,5 V est en surtension : elle brille très fort et risque de griller. La lampe de 18 V est en sous-tension : elle brille très faiblement ou pas du tout.

Ex. 57. 1)

Pile	1,5 V	4,5 V	6 V	9 V
Lampe	1,2 V	4 V	6 V	12 V

Pour la pile de 9 V, aucune lampe de 9 V n'existe : celle de 6 V serait en surtension et grillerait, celle de 12 V est en sous-tension et ne risque rien : on prend 12 V. 2) La lampe sera en sous-tension avec la pile de 9 V (lampe de 12 V).

Ex. 58.

Lampes \ Piles	1,5 V	4,5 V	6 V
1,5 V	adaptée	grille	grille
3,5 V	éclaire faiblement	adaptée	grille
7,2 V	éclaire faiblement	éclaire faiblement	adaptée

Une lampe grille quand la pile dépasse nettement sa tension d'usage ; elle éclaire faiblement quand la pile est nettement en dessous ; elle est adaptée quand les deux tensions sont voisines.

Ex. 59. a)

Récepteur \ Générateur	1,5 V	4,5 V	6 V	9 V
1,5 V	adapté	surtension	surtension	surtension
2,5 V	sous-tension	surtension	surtension	surtension
6 V	sous-tension	sous-tension	adapté	surtension
9 V	sous-tension	sous-tension	sous-tension	adapté

b) Le générateur de 4,5 V : il n'est adapté à aucun des quatre récepteurs. c) Le récepteur de 2,5 V : aucun générateur n'a une tension voisine de 2,5 V.

Ex. 60. 1)

Récepteur \ Générateur	6 V	12 V	24 V	220 V
3,5 V	surtension	surtension	surtension	surtension
6 V	adapté	surtension	surtension	surtension
12 V	sous-tension	adapté	surtension	surtension
220 V	sous-tension	sous-tension	sous-tension	adapté

2. Le générateur de 24 V : aucun récepteur n'a une tension d'usage voisine de 24 V. 3) Le récepteur de 3,5 V : aucun générateur n'a une tension voisine de 3,5 V.

Ex. 61. 1. Le volt, de symbole V. 2. 9 V est la tension entre les deux bornes de la pile : elle existe même si la pile n'est branchée à rien. 3. C'est la tension qui existe entre les deux bornes du générateur ; elle est inscrite sur lui et c'est elle qui fait circuler le courant quand le circuit est fermé. 4. C'est la tension sous laquelle le récepteur doit être alimenté pour fonctionner normalement ; elle est inscrite sur le récepteur. 5. a) Quand la tension appliquée est nettement supérieure à sa tension d'usage. b) Le récepteur est détérioré, souvent détruit (une lampe brille très fort, puis grille) ; son fonctionnement est perturbé et il vieillit plus vite. 6. a) Quand la tension appliquée est nettement inférieure à sa tension d'usage. b) Le récepteur fonctionne mal ou pas du tout (une lampe brille faiblement ou pas du tout, un moteur tourne au ralenti), mais il n'est pas détruit. 7. Quand la tension à ses bornes est égale ou voisine de sa tension d'usage : il fonctionne normalement. 8. Un générateur et un récepteur sont adaptés quand la tension aux bornes du générateur est égale, ou voisine, de la tension d'usage du récepteur.

Ex. 62. 1-1 **Vrai** : à 20 °C, 1 L d'air a une masse d'environ 1,2 g (environ 1,3 g à 0 °C). 1-2 **Faux** : une eau potable est une eau qu'on peut boire sans danger. 1-3 **Vrai** : l'eau est formée de deux sortes d'atomes (hydrogène et oxygène), c'est un corps pur composé. 2.1 **b) la distillation** : le dégrillage n'arrête que les gros débris et la filtration n'arrête pas les microbes ; la distillation donne une eau débarrassée des particules, des sels et des microbes. (La filtration suivie d'une désinfection convient aussi dans la pratique.) 2.2 **c) Cu**. 2.3 **b) un voltmètre**.

Ex. 63. 1. C'est la tension entre les deux bornes du récepteur quand il fonctionne ; elle se mesure en volts. 2. Pour que le récepteur fonctionne normalement : trop de tension (surtension) le détériore, trop peu de tension (sous-tension) l'empêche de bien fonctionner. 3. On compare la tension du générateur à la tension d'usage inscrite sur le récepteur : si elle est nettement plus grande, il y a surtension. On le constate par un éclat très fort d'une lampe, un échauffement, puis le filament peut fondre. 4. En alimentant un récepteur avec un générateur de tension nettement inférieure à sa tension d'usage, par exemple une lampe de 6 V avec une pile ronde de 1,5 V. 5. En surtension, le récepteur peut chauffer, être détérioré ou détruit (lampe grillée). En sous-tension, il ne fonctionne pas ou fonctionne mal (lampe qui brille à peine, moteur qui tourne au ralenti).

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Kaya). La tension d'usage du poste est 6 V, et sa batterie est marquée 6 V : le générateur prévu est adapté, et le montage n'explique pas la panne. Mais 6 V n'est que l'indication du fabricant : une batterie usée ou déchargée délivre bien moins, et le poste, en sous-tension, fonctionne mal ou ne s'allume plus. Il faut mesurer au voltmètre, en dérivation aux bornes de la batterie, la tension réellement délivrée. **Boukary doit mesurer la tension de la batterie avant de déclarer le poste mort : une batterie usée suffit à expliquer la panne.** Les huit années d'exercice, la superficie de la boutique et le prix de la batterie sont des données parasites.

Situation 2 (Ziniaré). La tension d'usage de la lampe est 3,5 V. La pile plate délivre 4,5 V, déjà un peu au-dessus, ce que la lampe supporte au prix d'une usure rapide. La pile de 9 V délivre plus de deux fois et demie la tension d'usage : surtension franche, filament fondu en quelques secondes. **Le responsable doit refuser la proposition et n'employer que la pile plate : sous 9 V, la lampe grillerait aussitôt.** Le nombre de membres du club est une donnée parasite.

Situation 3 (Koubri). Les ampoules portent 220 V, leur tension d'usage, alors que le coffret délivre 12 V : elles seraient en très forte sous-tension et ne s'allumeraient pas, ou leur filament rougirait sans éclairer. Rien ne serait détruit, mais l'abri resterait dans le noir. **Le gérant doit renoncer à ces ampoules et se procurer des ampoules marquées 12 V, comme celles des motos et des installations solaires.** La distance de 40 mètres au château d'eau et le prix des ampoules sont des données parasites.

Situation 4 (Bobo-Dioulasso). Aminata a coupé un fil pour insérer l'appareil dans le circuit, alors qu'un voltmètre se pose aux bornes du dipôle. Un voltmètre ne laisse passer qu'un courant négligeable et agit alors comme une coupure. L'appareil n'est pas défectueux : il faut le fil noir sur COM, le rouge sur V, le sélecteur sur la tension continue au calibre 20 V, puis les deux pointes sur les bornes + et −, sans rien couper. **Aminata doit rebrancher le fil et poser ses pointes sur les bornes de la batterie, en dérivation.** Le prix des batteries et l'origine de l'appareil sont des données parasites.

Situation 5 (Tenkodogo). La tension d'usage du téléviseur est 12 V, et la prise délivre 220 V, plus de dix-huit fois plus : le téléviseur subirait une **surtension** et serait détruit dès la mise en marche, sans aucune amélioration de l'image. La batterie du kit délivre 12 V, exactement la tension d'usage : le téléviseur lui est adapté. **Rasmané doit refuser la proposition et garder le téléviseur sur la batterie de 12 V : branché sur la prise de 220 V, il serait détruit.** Le prix du kit, la taille de l'écran et la date de l'achat sont des données parasites.

Situation 6 (Salamata). Avec $U = \frac{C \times n}{N}$ et $N = 100$: pile du réveil, $\frac{3 \times 50}{100} = 1{,}5$ V ; pile plate, $\frac{10 \times 45}{100} = 4{,}5$ V ; batterie, $\frac{30 \times 40}{100} = 12$ V. Comparées aux 4,5 V de la lampe, la première la laisserait en sous-tension, la troisième la grillerait. **Seule la pile plate peut alimenter cette lampe : c'est ce que Salamata doit écrire en conclusion.** La marque du vélomoteur est une donnée parasite.

Corrigés « Vers les devoirs »

Ex. 64. On compare la tension de la pile à la tension d'usage, 3,9 V. a) 4 V est très proche de 3,9 V : la lampe est **adaptée à la pile** et fonctionne normalement. b) 1,5 V est bien inférieur à 3,9 V : c'est une **sous-tension**. La lampe brille faiblement, ou à peine, mais elle n'est pas détruite. c) 10 V est bien supérieur à 3,9 V : c'est une **surtension**. La lampe brille très fort un instant, puis son filament casse : la lampe grille.

Ex. 65. 1) Il faut utiliser la **pile de 3 V** : sa tension est égale à la tension d'usage de la lampe, qui brille alors normalement. La pile ronde de 1,5 V est inférieure à 3 V : c'est une sous-tension, la lampe brille faiblement. La batterie de 12 V est supérieure à 3 V : c'est une surtension, la lampe risque de griller. 2) a) Le schéma est un rectangle fermé : la pile est placée sur un côté, la lampe sur le côté opposé, reliées par des fils. b) A l'extérieur de la pile, le courant circule de la borne + vers la borne − (sens conventionnel). Les électrons se déplacent en sens inverse, de la borne − vers la borne +.

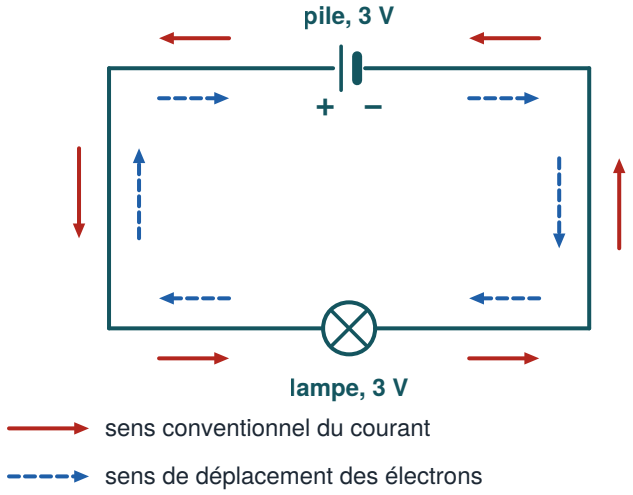


Figure 8 : Circuit fermé comprenant la pile de 3 V et la lampe de 3 V, avec le sens conventionnel du courant et le sens de déplacement des électrons.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : ta lecture du voltmètre, son branchement en dérivation et ta comparaison entre la tension du générateur et la tension d'usage du récepteur sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Kaya).** Comparer la tension de la batterie à la tension d'usage du poste, puis proposer une mesure au voltmètre avant de conclure sur le rachat.
- **Situation 2 (Ziniaré).** Comparer chaque pile à la tension d'usage de la lampe, prévoir l'effet de la pile de 9 V et choisir le montage.

- **Situation 3 (Koubri).** Comparer la tension du coffret à celle des ampoules, reconnaître la sous-tension et indiquer quoi acheter.
- **Situation 4 (Bobo-Dioulasso).** Repérer l'erreur de branchement et décrire, geste par geste, la mesure correcte en dérivation.
- **Situation 5 (Tenkodogo).** Comparer la tension de la prise à la tension d'usage du téléviseur, reconnaître la surtension et décider de l'alimentation.
- **Situation 6 (Salamata).** Calculer les trois tensions à partir des positions de l'aiguille, les comparer à 4,5 V et rédiger la conclusion.